实验二： Python 函数和组合数据类型应用

1. 编写程序，获得用户输入的一个英文句子，句子中的各个单词之间使用一个空格分隔。要求保持每个单词内部字符顺序不变，将句子中的单词顺序逆序输出。
例如：
输入： Python is very interesting 输出： interesting very is Python

2. 某课程需要进行多次测验。编写程序，首先输入测验次数，要求测验次数不得少于 5 次；然后依次输入每次测验的成绩，每次成绩必须在 [0, 100] 范围内。
计算最终成绩时，去掉一个最高成绩和一个最低成绩，然后计算其余测验成绩的算术平均值，作为该学生的综合测评成绩。要求最终成绩保留两位小数。
例如：

```
输入测验次数：
6

依次输入成绩：
85 92 78 96 88 90

去掉最高分：96
去掉最低分：78

输出：
综合测评成绩：88.75
```

3. 设计一个用二分法计算一个大于或等于 1 的实数 n 的平方根的函数 sqrt_binary(n)，计算精度控制在计算结果的平方与输入的误差不大于 1e-6。
注：初始区间取[0,n]

第一行输出用自己设计的函数计算得到的平方根
第二行输出用 math 库开平方函数计算得到的平方根

4. 请使用 python 实现：给定一个单链表的头节点 head，请反转该链表，并返回反转后的链表的头节点。

5. 已知两个班级学生选择的选修课程分别存放在两个列表中。编写函数 common_courses(a, b)，找出两个班级都有人选择的课程。
要求使用集合完成计算，并返回共同课程。
例如：

```
A班：
Python 人工智能 数据库 计算机网络

B班：
Java 数据库 Python 操作系统

输出：
共同课程：
Python 数据库
```

6. 给定一个整数列表，判断其是否严格单调（严格递增或严格递减）

7. 火车时速在 200 以上的列车：座位号是以 ABCDF 五个字母为区分的，一般会把座席分为商务座、一等座、二等座。
商务座：座位布局“2+1”，一排有三个座位，其中 AC 是相连的，F 是单独一个座位；
一等座：座位布局“2+2”，一排有四个座位，其中 AC 是相连的，DF 是相连的。
二等座：座位布局“3+2”，一排有五个座位，其中 ABC 是相连的三个座位，DF 是相连的两个座位，这些座位中 A、F 都是靠窗的座位。
用户输入一个数字和一个字母组成的座位号，根据字母判断位置是窗口、中间还是过道。每个车厢座位排数是 1-17，输入时不区分字母大小写。根据输入判定座位的位置，当输入的数据不是一个合法的座位号时，输出“座位号不存在”。



二等座采用3+2座椅分布：A、F靠窗，C、D靠过道

输入格式：输入一个数字和字母组合成的字符串
输出格式：'窗口'、'中间'、'过道' 或'座位号不存在'
示例：
输入：12F
输出：窗口

8. 大型超市为顾客提供了寄存包裹的保管箱，放入随身包裹时生成一个取件码发给用户，用户凭取件码自行提取包裹。取件码的字符包括：数字 0 - 9 和字母 A、B、C、D、E、F、

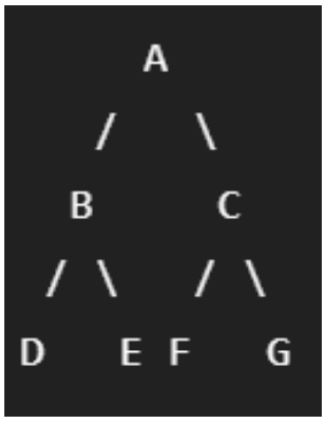
G、H、I、J。每次从以上字符串 'ABCDEFGHIJ0123456789' 中随机取一个字符，重复 6 次，生成一个形如“9I16A4”的取件码，各字符的使用次数无限制。随机数种子 n 由用户输入。

9. 互联网上的每台设备都有一个 IP 地址，合法的 IP 地址格式为为点分隔的 4 个十进制数，格式如下：
A.B.C.D
其中 A、B、C、D 均为大于等于 0 且小于等于 255 的整数，每个数字中不会有前导零存在（不需要考虑类似 089 这样的情况）。 按 A.B.C.D 格式输入一个字符串，请判断输入的是不是合法 IP 地址，为合法 IP 地址时输出“Yes”，否则输出“No”。
输入格式：按 A.B.C.D 格式输入一个字符串
输出格式：“Yes”或“No”
示例 ：
输入：14a.220.114.8
输出：No

10. 输入一个表示几何形状名称的字符串，再在一行内输入这种图形的数据，根据表示名称的字符串选择合适的公式计算几何形状的（表）面积和体积，若为二维图形，只计算面积，若为三维图形，计算其表面积与体积，结果严格保留 2 位小数。
要求：完成长方形、长方体、圆形、球、圆柱体、圆锥等计算。

11. 利用异常处理实现判断用户输入，如果用户输入是数字，输出数字的 3 次方值；如果用户输入不是数字，使用 try-except 进行异常处理，输出“输入错误，请输入数字”。

12. 给定如下二叉树：



编写函数分别实现：前序遍历、中序遍历、后序遍历、层序遍历。

13. 编写函数 matrix_statistics(matrix)，输入一个 m*n 的整数矩阵，完成：
(1) 计算矩阵所有元素之和；
(2) 找出最大值和最小值；
(3) 计算所有元素的平均值；
(4) 统计正数、负数和零的个数。

14. 给定一个整数矩阵，如果某个元素同时满足：它是所在行的最大值，并且是所在列的最

小值，则称该元素为矩阵的一个鞍点。
编写函数：find_saddle_points(matrix)找出矩阵中的所有鞍点，并输出：鞍点的值；所在行；所在列。

15. 用户输入一个小于 10 的正整数，求 1 + 12 + 123 + 1234 + …… 的前 n 项的和。

16. 创建一个程序，可指定密码长度，生成一串随机密码。该密码需要包含数字、大小写字母、特殊字符。